Раздел 3.1

Обзор базовых моделей

3.1.1. Концепция базовых моделей

3.1.2. Введение в специализированные базовые модели

3.1.3. Введение в отраслевые базовые модели

Расширение модальностей: в прошлом и настоящем времени

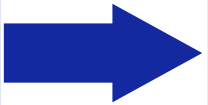
От текстовых помощников к мультимодальным системам, которые понимают и создают контент в разных форматах.

Прошлое время

Мономодальные (только текст)

- **Ввод/вывод:** текст на входе → текст на выходе (чтение и письмо)
- **Типичные варианты использования**: чат-боты для FAQ, простые вопросы и ответы, перевод языков, суммаризация
- **Ключевое ограничение**: сложно объединять несколько форматов (изображения, графики, аудио); слабая интеграция в рабочие процессы

Эволюция Восприятия



Настоящее время

Мультимодальные (все в одном)

- **Ввод/вывод**: текст, изображение, аудио, видео, код (разные форматы)
- **Типичные варианты использования**: анализ скриншотов/документов, итоги встреч, генерация кода и отчетов
- **Ключевой эффект**: одна модель может выступать в роли программиста, писателя, дизайнера и аналитика; более естественное взаимодействие

Текст и код: язык и логика

- Базовые модели выходят за рамки генерации текста, осваивая логику, творчество и программирование.
- Основные возможности

- **Рассуждение**
  - Логика и математика
  - Стратегия
  - Решение задач

- **Создание контента**
  - Письма и отчеты
  - Суммаризация
  - Прототипирование

- **Программирование**
  - Python, SQL
  - Отладка
  - Рефакторинг

Примеры моделей:
GPT-5, Claude 4, Gemini 3, Llama 3, GigaChat и YandexGPT

Генерация изображений: визуализация

- Преобразование текстовых описаний в высококачественные визуализации
- Основные возможности

- **От семантики к визуализации**: преобразование текстового запроса в наглядную структуру
- **Композиция и контроль стиля**: макет, освещение, перспектива, художественный стиль
- **Последовательное уточнение**: дорисовка, создание вариаций, увеличение разрешения

Пример промпта:
«Киберпанк-город в разрешении 4K, неоновые огни, футуристический стиль»

Результаты выполнения примера промпта



Примеры моделей: Midjourney, DALL-E 3, Stable Diffusion, Google Nano Banana, Kandinsky и YandexART

Видео и аудио: создание динамики

- Моделирование реальности с помощью синтеза движения и звука.
- Основные возможности

- **Временная согласованность**: движение, непрерывность сцены, физика во времени
- **Кросс-модальная синхронизация**: согласование видео, аудио, музыки и голоса
- **Генеративная симуляция**: кинематографичные кадры, звуковые ландшафты, динамические сцены

Пример промпта:
«Кинематографичный кадр с дрона: побережье на закате под расслабляющую джазовую музыку».

Результаты выполнения примера промпта



Примеры моделей: Runway Gen-3, Suno AI, ElevenLabs, Google Veo, Kandinsky Video и YandexART (Шедеврум)

Мультимодальность: интегрированное восприятие

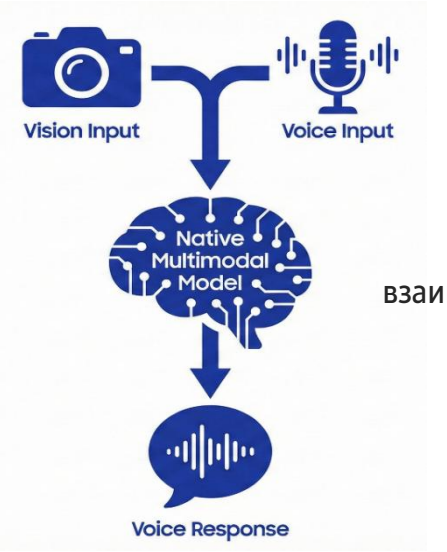
Нативная мультимодальная архитектура, обеспечивающая взаимодействие в реальном времени.

Нативная архитектура

- Одна модель для всех модальностей.
- Перевод не требуется.

Взаимодействие в реальном времени

- Отклик без задержки.
- Человекоподобный разговор



Поток взаимодействия

Примеры:
GPT-5.2, Gemini 3 Pro, GigaChat

Архитектурные шаблоны генеративного ИИ

- Разнообразные генеративные возможности, которые мы наблюдаем, построены на двух основных архитектурных шаблонах.

